

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 15: EMAIL – PROTOCOLO SMTP

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

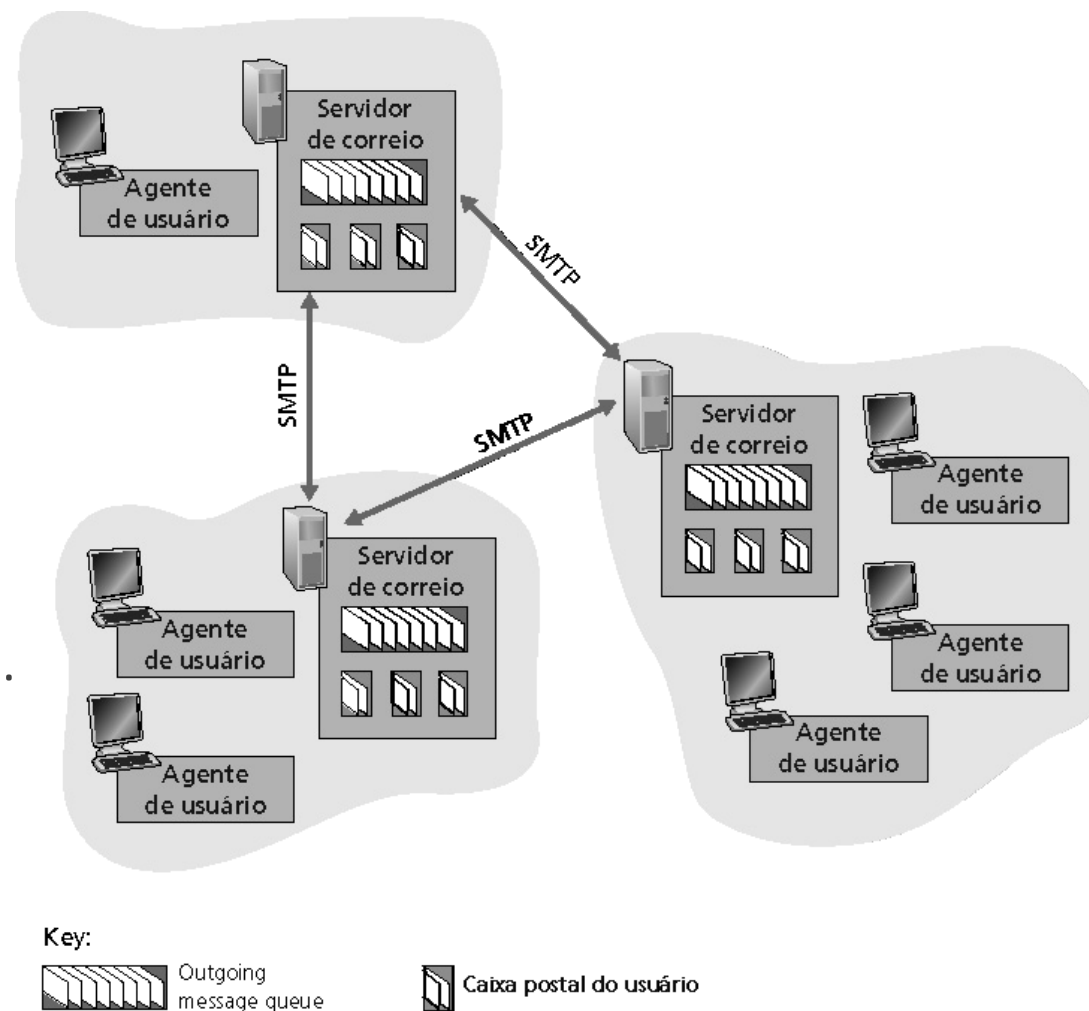
Correio Eletrônico

Três grandes componentes:

- Agentes de usuário (UA)
- Servidores de correio
- Simple Mail Transfer Protocol: SMTP

Agente de Usuário

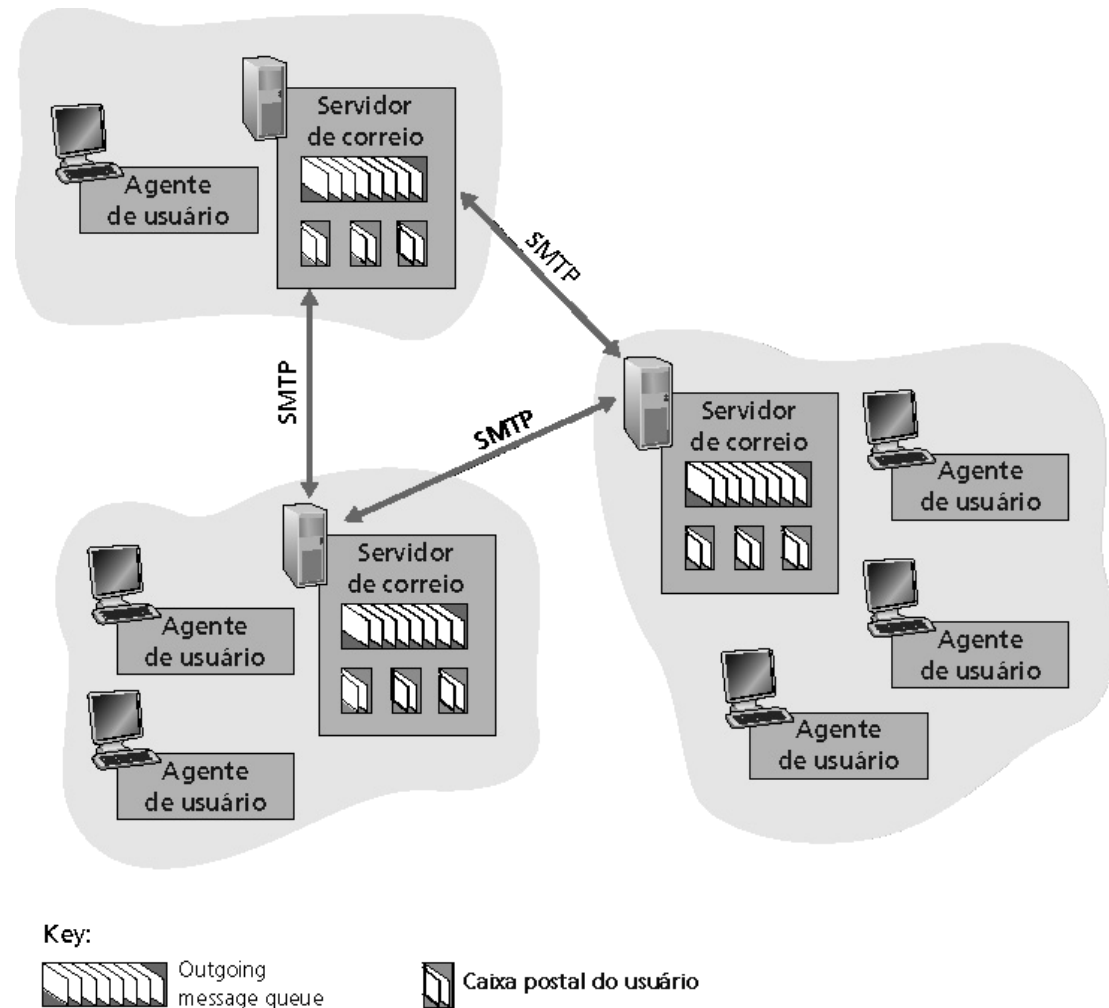
- “Leitor de correio”
- Criar, ler e enviar mensagens de correio
- p.ex., Mozilla Thunderbird, Opera, Outlook, ...



Correio Eletrônico

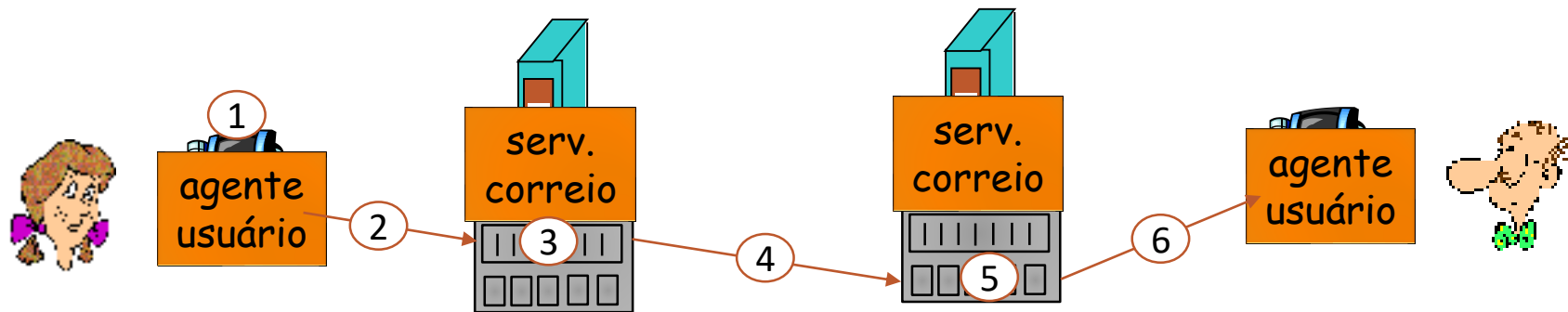
Servidores de Email

- **Mailbox** (caixa de correio) contem mensagem que chegaram para cada usuário
- **Fila de mensagens de saída** (a ser enviada)
- **Protocolo SMTP** entre usado para envio de mensagens entre servidores de email
 - cliente: servidor emissor
 - “servidor”: servidor receptor



Cenário: Alice envia uma msg para Bob

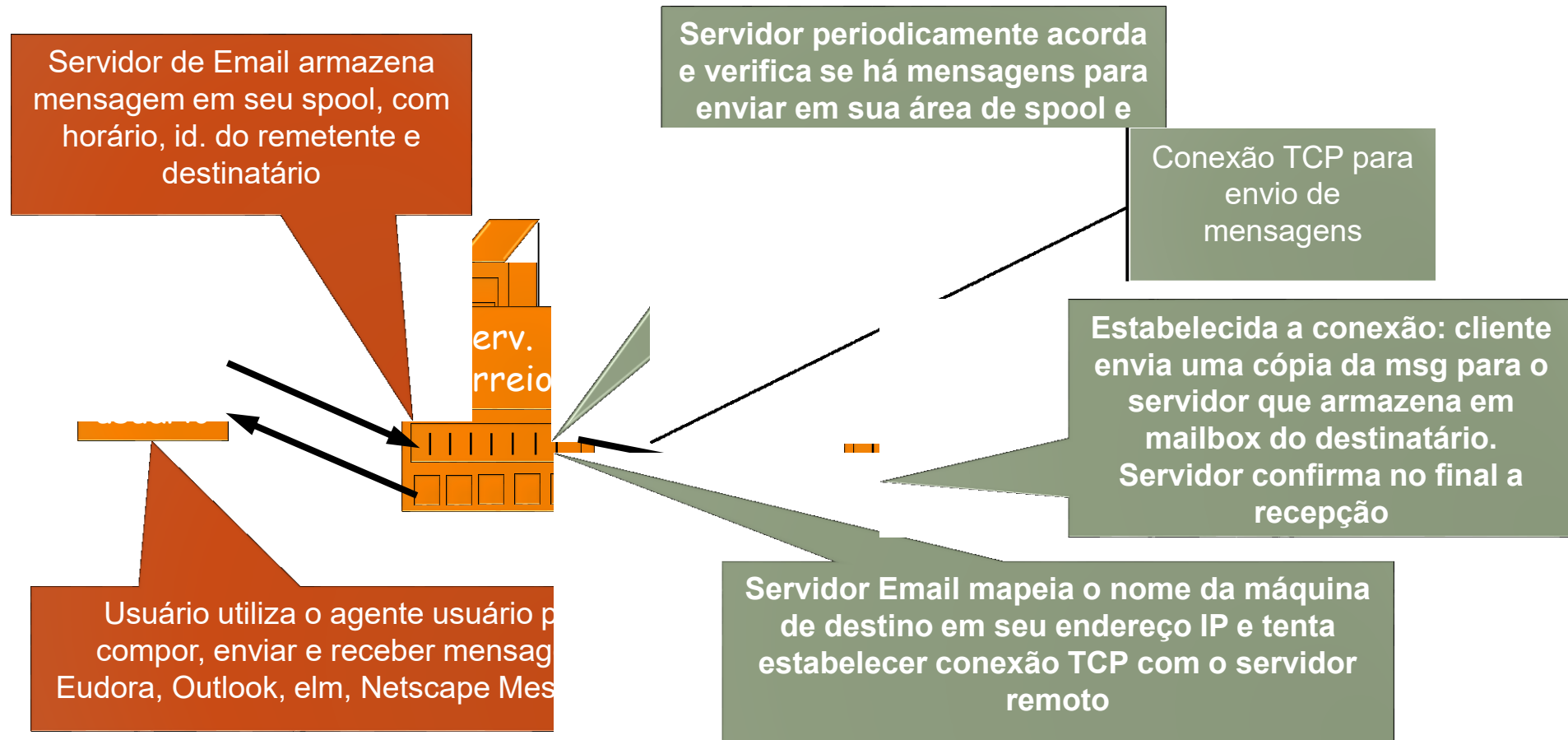
- 1) Alice usa o UA para compor uma mensagem “para” bob@xyz.com.br
- 2) O UA de Alice envia a mensagem para o seu servidor de correio; a mensagem é colocada na fila de mensagens
- 3) O lado cliente do SMTP abre uma conexão TCP com o servidor de correio de Bob
- 4) O cliente SMTP envia a mensagem de Alice através da conexão TCP
- 5) O servidor de correio de Bob coloca a mensagem na caixa de entrada de Bob
- 6) Bob chama o seu UA para ler a mensagem



SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protocolo usado no sistema de correio eletrônico na arquitetura TCP/IP

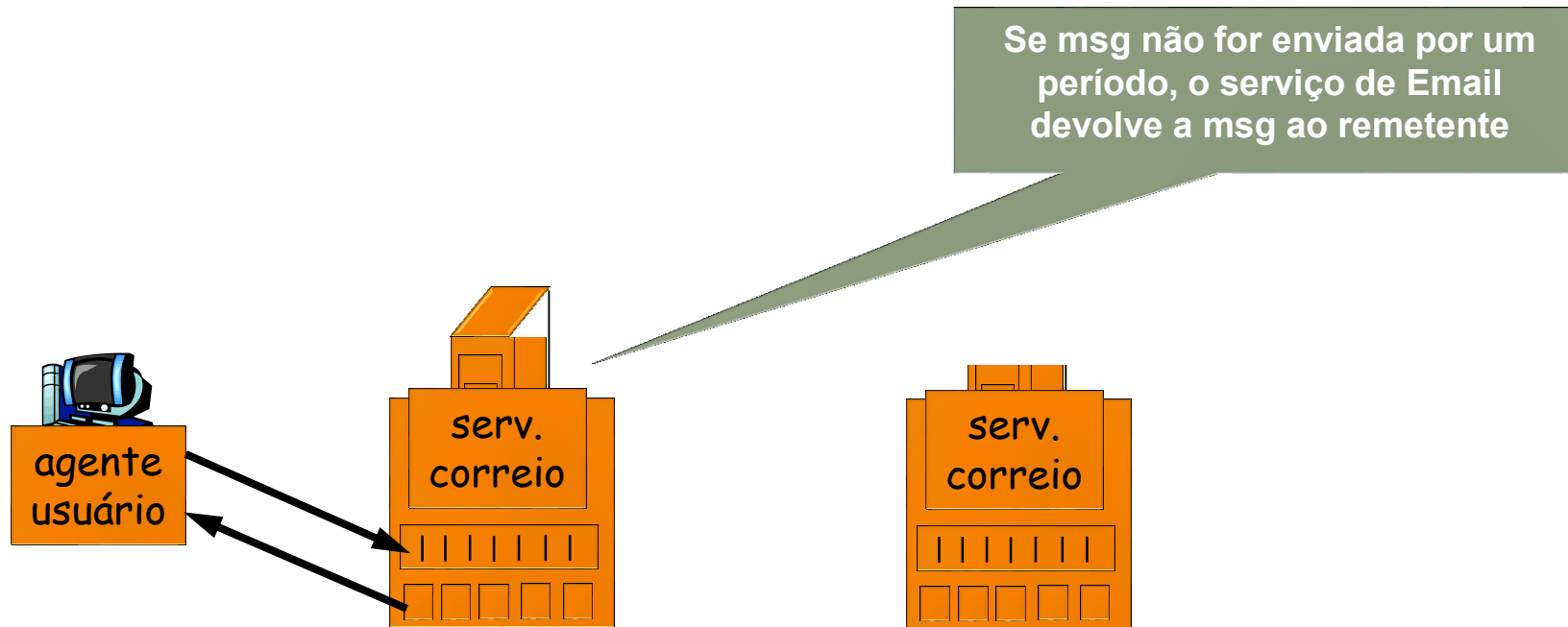
Componentes Essenciais



SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protocolo usado no sistema de correio eletrônico na arquitetura TCP/IP

Componentes Essenciais



SMTP e DNS

Registros MX (Mail Exchanger)

- usado para resolver o nome de domínio para o endereço IP do servidor SMTP do receptor.

```
literatura@literaturadigital:~$ dig ufsc.br MX

; <<>> DiG 9.18.18-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> ufsc.br MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27684
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: fa1f1e5193f5099101000000663e22a808925f98d600a9df (good)
;; QUESTION SECTION:
;ufsc.br.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
ufsc.br.                 42972   IN      MX      10 mx.mail.ufsc.br.

;; ADDITIONAL SECTION:
mx.mail.ufsc.br.        369     IN      A       150.162.2.75

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 150.162.1.33#53(150.162.1.33) (UDP)
;; WHEN: Fri May 10 10:35:36 -03 2024
;; MSG SIZE rcvd: 111
```

Protocolo SMTP [RFC 2821]

Protocolo e porta

- Usa TCP para transferir de modo confiável a mensagem de e-mail do cliente ao servidor, porta 25
- Transferência direta: servidor de envio ao servidor de recepção

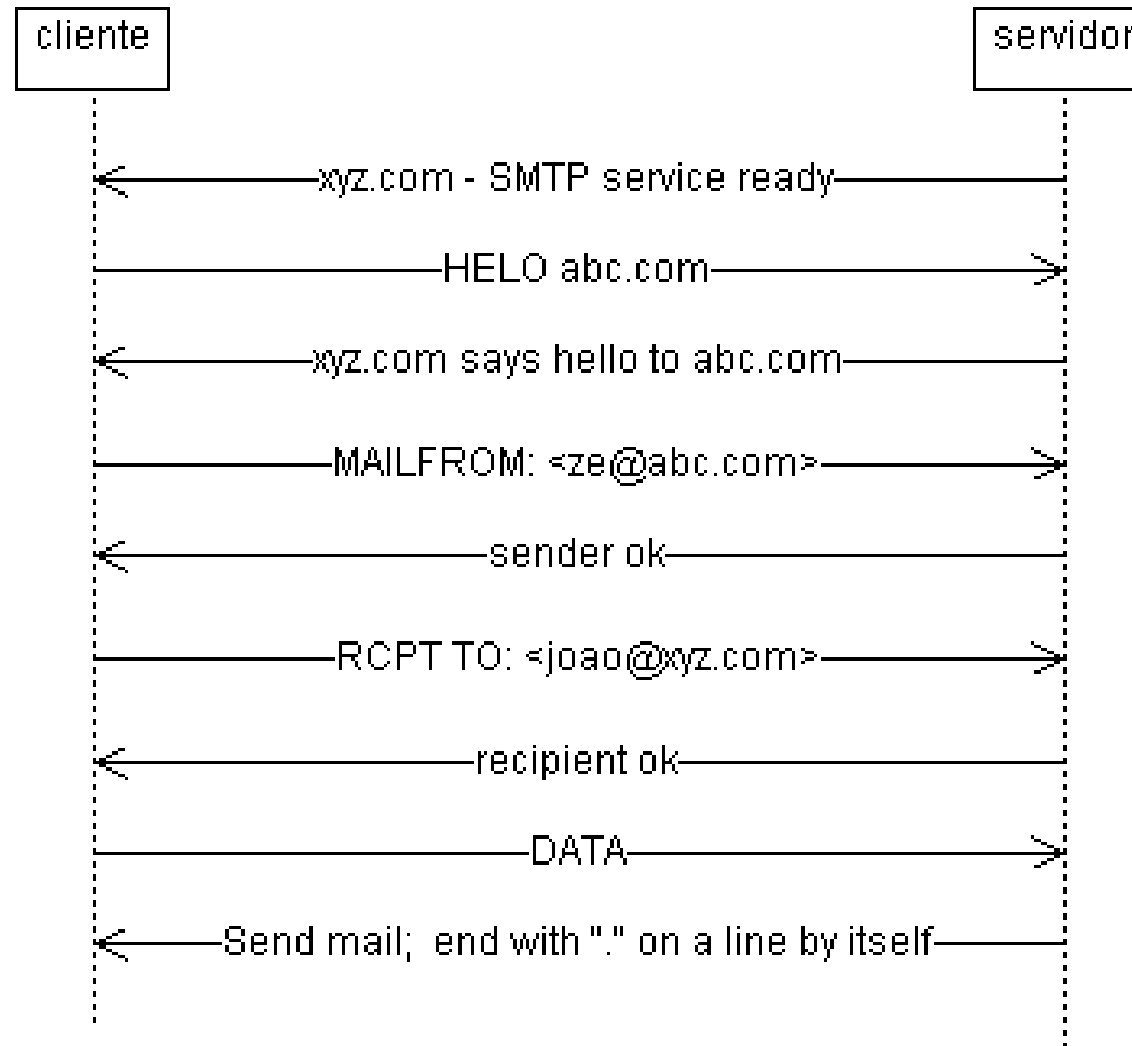
Três fases da transferência

- handshaking (saudação)
- transferência de mensagens
- fechamento

Interação comando/resposta

- comandos: texto ASCII
- resposta: código e frase de estado
- Mensagens devem estar em ASCII

Email: smtp [RFC 821]



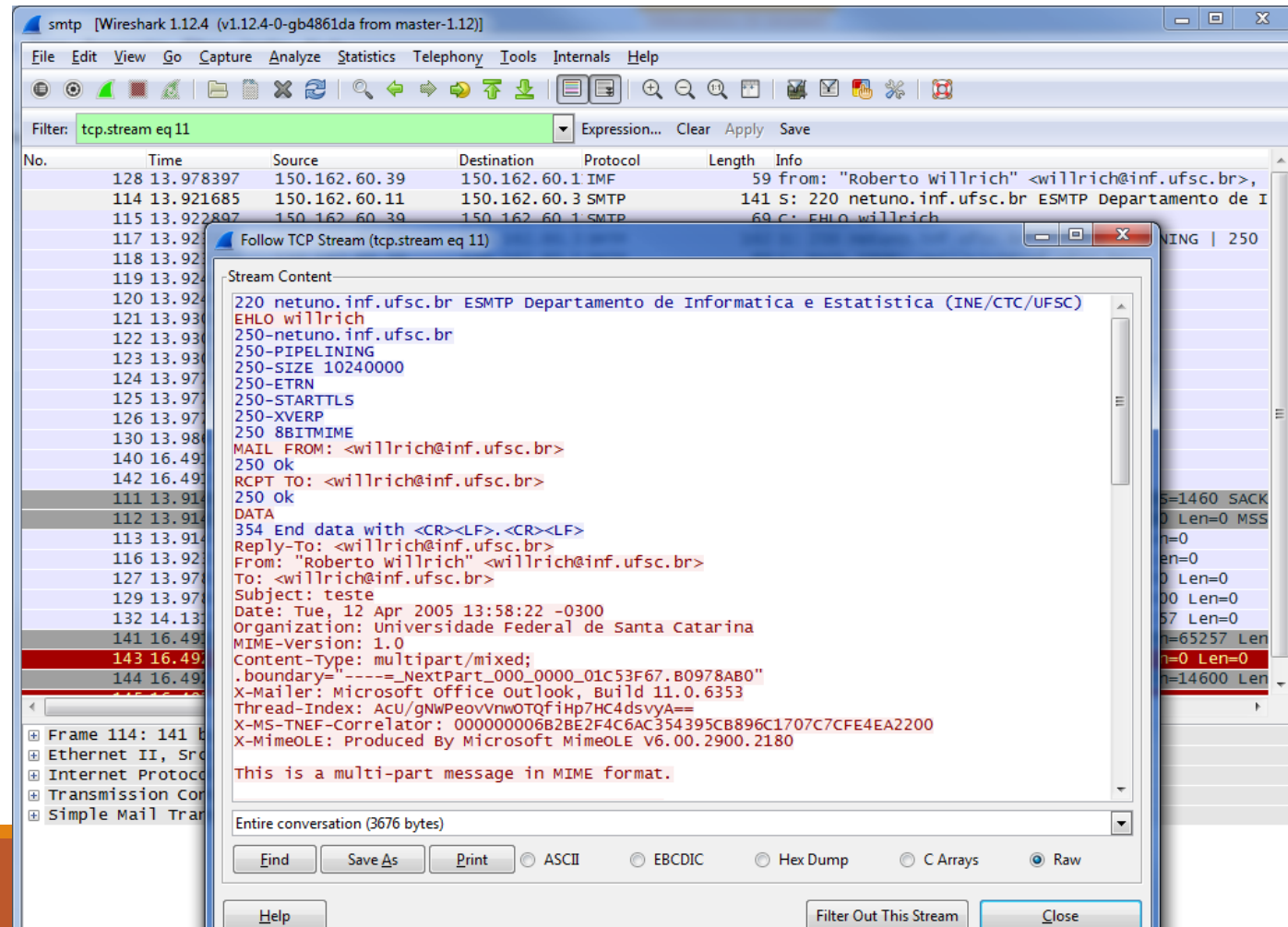
Interação SMTP

```
S: 220 terra.inf.ufsc.br
C: HELO mail.inf.ufsc.br
S: 250 terra.inf.ufsc.br
C: MAIL FROM: <teste@teste.com>
S: 250 ok
C: RCPT TO: <roberto.willrich@gmail.com>
S: 250 ok
C: DATA
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: Como voce vai?
C: Aqui está tudo bem.
C: .
S: 250 Ok: queued as 6E03D1A615
C: QUIT
S: 221 Bye
```

SMTP: Segurança

Usando SMTP na porta 25, originalmente

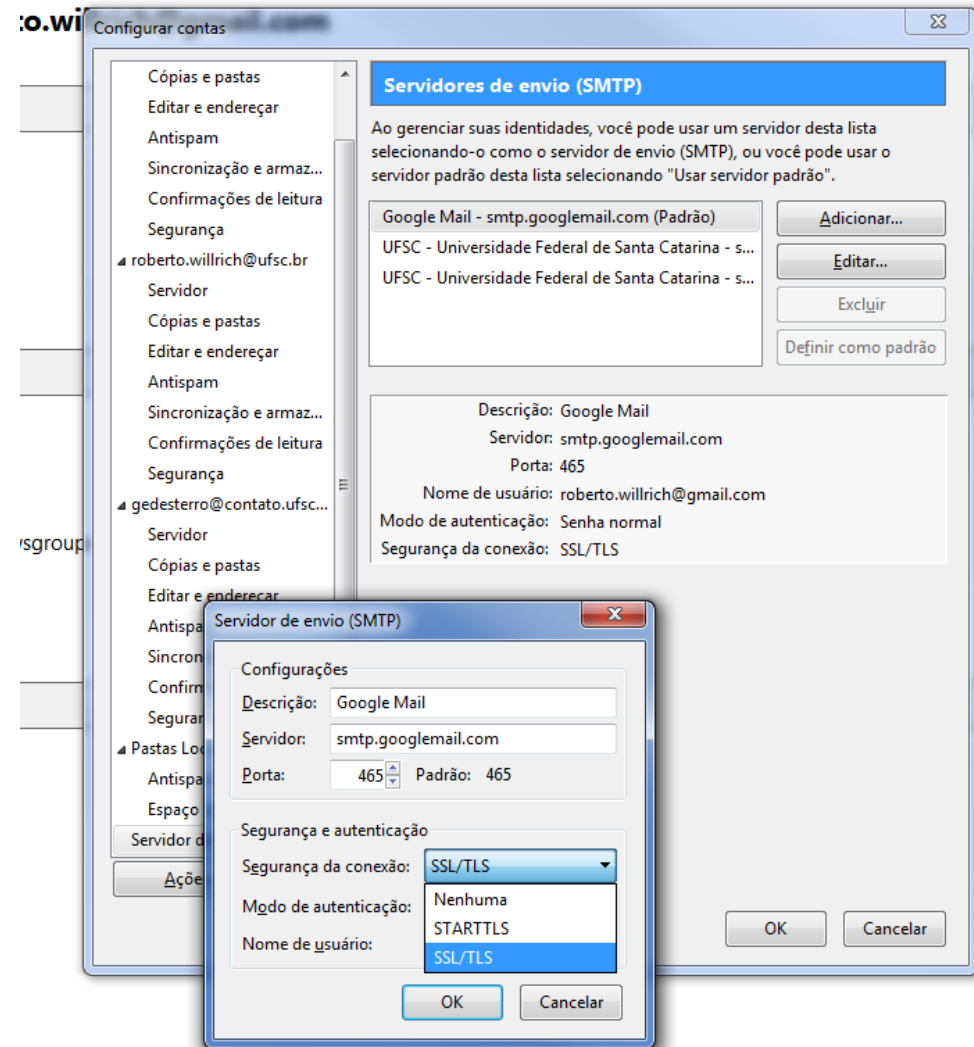
- Dados são enviados sem criptografia
- Cliente podem enviar dados sem autenticação
- Facilita Spam e falsificação!



SMTP: Segurança

Usando uma conexão segura

- STARTTLS
 - Porta 587
- SSL/TLS
 - Porta 465



SMTP: Segurança

Usando uma conexão segura SSL/TLS

- Oferece criptografia entre dois hospedeiros
 - TLS é o sucessor do SSL
- Conexão inicia com a negociação da criptografia antes de qualquer transferência
 - Mensagens SMTP ocorrem após o estabelecimento da conexão segura

Usando uma conexão segura STARTTLS

- Utiliza uma conexão criptografada (TLS ou SSL)
- Conexão inicial não criptografada e SMTP negocia STARTTLS

SMTP: Segurança

Usando uma conexão segura STARTTLS

S: <espera conexão na porta TCP 25>

C: <abre conexão>

S: 220 mail.example.org ESMTP
service ready

C: EHLO client.example.org

S: 250-mail.example.org
uma mensagem de boas vindas

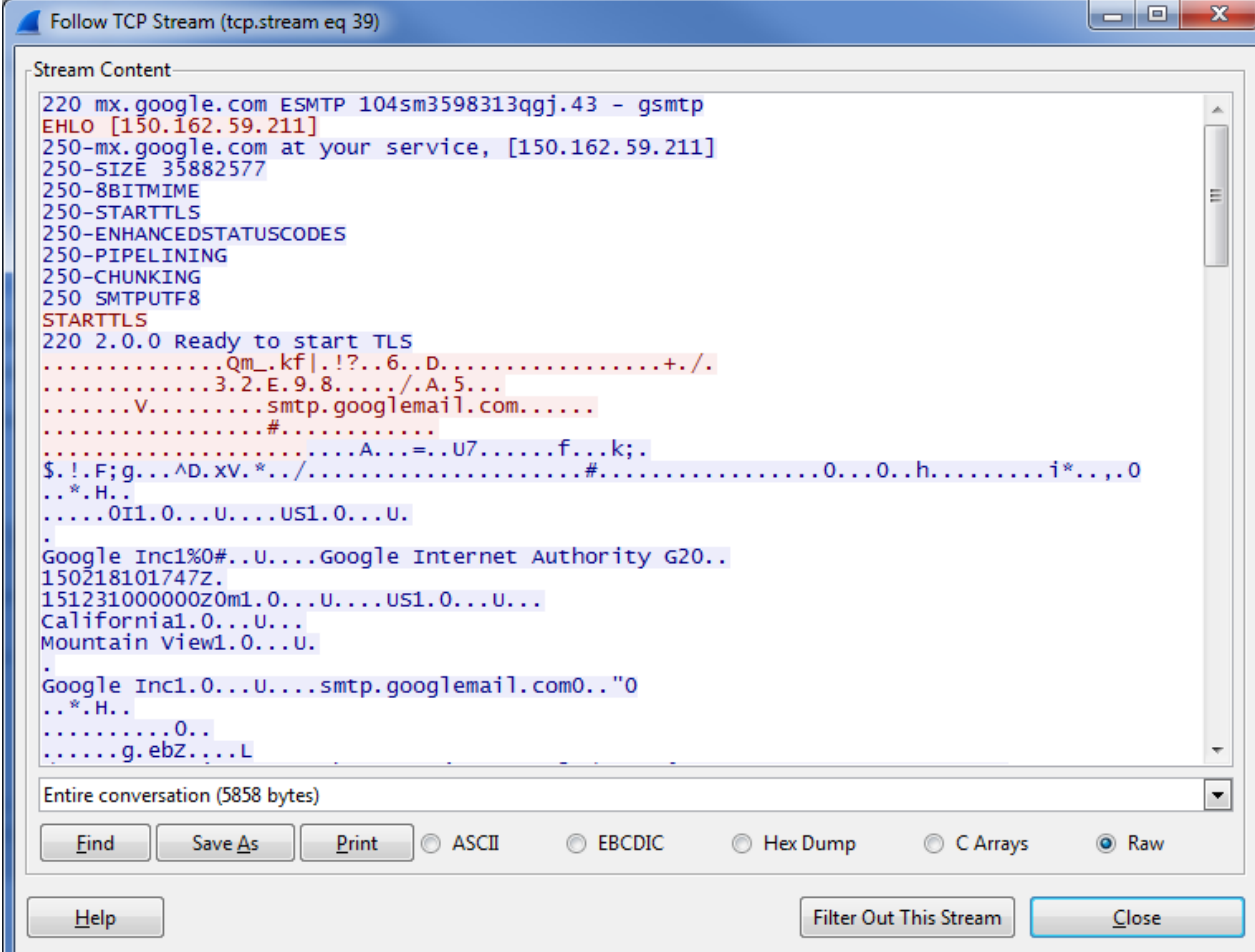
S: 250 STARTTLS

C: STARTTLS

S: 220 Ready to start TLS

C: <inicia negociação TLS >

...



```
220 mx.google.com ESMTP 104sm3598313qgj.43 - gsmt
EHLO [150.162.59.211]
250-mx.google.com at your service, [150.162.59.211]
250-SIZE 35882577
250-8BITMIME
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-PIPELINING
250-CHUNKING
250 SMTPUTF8
STARTTLS
220 2.0.0 Ready to start TLS
.....Qm_kf|.!?..6..D.....+./..
.....3.2.E.9.8...../A.5...
.....V.....smtp.googlemail.com.....
.....#.....
.....A...=..U7.....f...k;.
$.!.F;g...^D.xV.*../.....0...0..h.....i*...0
..*.H..
.....0i1.0...U....US1.0...U.
.
Google Inc1%0#..U....Google Internet Authority G20..
150218101747Z.
151231000000Z0m1.0...U....US1.0...U...
California1.0...U...
Mountain View1.0...U.
.
Google Inc1.0...U....smtp.googlemail.com0.."0
..*.H..
.....0..
.....g.ebZ...L
```

SMTP: Segurança

Extensão SMTP AUTH

- Uma extensão do SMTP onde o cliente SMTP deve se logar usando o mecanismo de autenticação suportado pelo servidor SMTP

S: 220 smtp.example.com ESMTP Server

C: EHLO client.example.com

S: 250-smtp.example.com Hello client.example.com

S: 250-AUTH GSSAPI DIGEST-MD5

S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES

S: 250 STARTTLS

C: STARTTLS

S: 220 Ready to start TLS

... Negociação TLS. Comandos a seguir são protegidos pela camada TLS ...

C: EHLO client.example.com

S: 250-smtp.example.com Hello client.example.com

S: 250 AUTH GSSAPI DIGEST-MD5 PLAIN

C: AUTH PLAIN dGVzdAB0ZXN0ADEyMzQ=

S: 235 2.7.0 Authentication successful

Mensagem SMTP

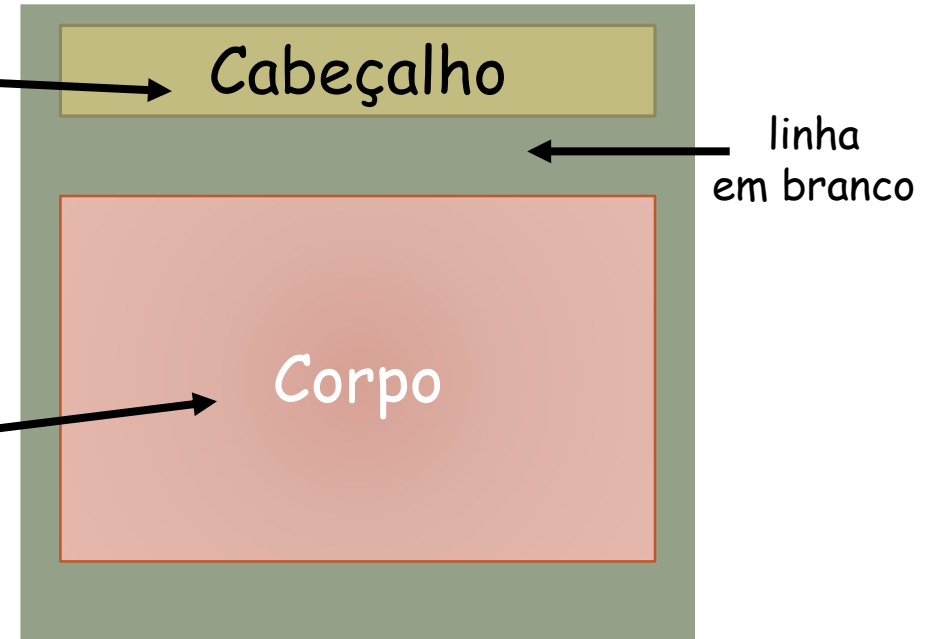
RFC 822: padrão para formato de mensagens de texto:

Linhas do cabeçalho, exemplo:

- To:
- From:
- Subject:

Corpo

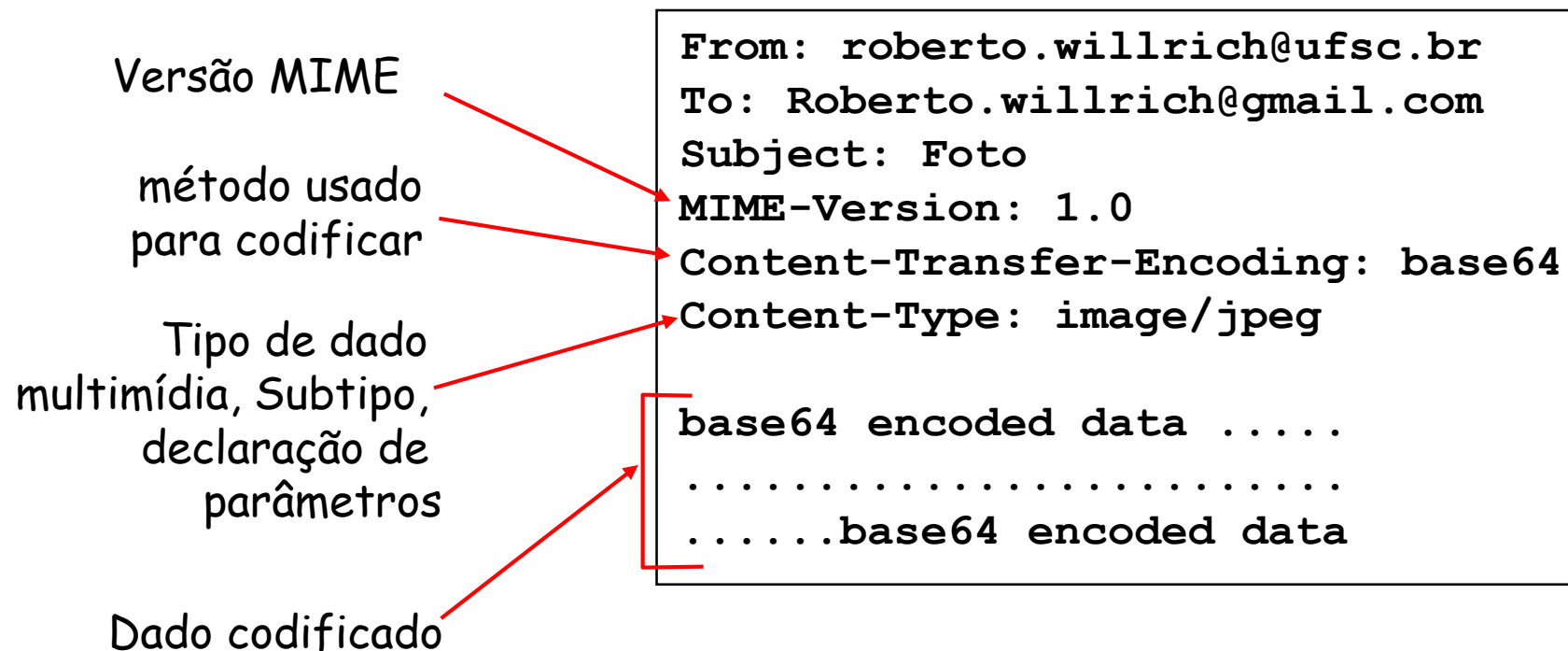
- a “mensagem” no formato texto



Formato de Msg: Extensões Multimídia

Linhas adicionais no cabeçalho declaram o tipo de conteúdo MIME

- MIME: multimedia mail extension, RFC 2045, 2056



Tipos MIME

Type	Subtype	Description
Text	Plain	Unformatted text
	Richtext	Text including simple formatting commands
Image	Gif	Still picture in GIF format
	Jpeg	Still picture in JPEG format
Audio	Basic	Audible sound
Video	Mpeg	Movie in MPEG format
Application	Octet-stream	An uninterpreted byte sequence
	Postscript	A printable document in PostScript
Message	Rfc822	A MIME RFC 822 message
	Partial	Message has been split for transmission
	External-body	Message itself must be fetched over the net
Multipart	Mixed	Independent parts in the specified order
	Alternative	Same message in different formats
	Parallel	Parts must be viewed simultaneously
	Digest	Each part is a complete RFC 822 message

Fig. 7-45. The MIME types and subtypes defined in RFC 1521.

Tipo Multiparte

From: abc-silva@gmail.com
To: roberto.willrich@ufsc.br
Subject: Foto da Casa
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=98766789

--98766789
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/plain

Caro Roberto,
Veja abaixo a foto da casa.
--98766789
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data
.....
.....base64 encoded data
--98766789--

Protocolo SMTP

Palavras finais

- SMTP usa conexões persistentes
- SMTP requer que a mensagem (cabeçalho e corpo) esteja em ASCII
- servidor SMTP usa CRLF.CRLF para determinar fim da mensagem
- Comparação com HTTP:
 - HTTP: puxa
 - SMTP: empurra
 - ambos têm interação de comando/resposta em ASCII, códigos de estado
 - HTTP: cada objeto encapsulado em sua própria mensagem de resposta
 - SMTP: múltiplos objetos enviados na mensagem multiparte

Pontos Importantes

SMTP

- Finalidades
- Características básicas